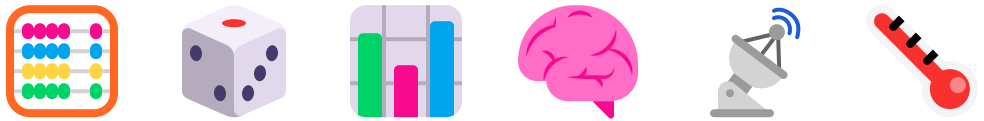
応用情報技術者試験　テクノロジ系　#1

基礎理論

用語集まとめ ― 過去問10回分（令和3〜7年度）で出たところを中心に



全体像 シラバスの5つの小分類で読む

1 離散数学
2の補数・浮動小数点・誤差・シフト・集合・論理演算・カルノー図

2 応用数学
確率・統計・数値解析・待ち行列（M/M/1）・グラフ・最適化

3 情報に関する理論
情報量・A/D変換・逆ポーランド・オートマトン・計算量・AI

4 通信に関する理論
変調・多重化・パリティ・CRC・ハミング符号・同期

5 計測・制御に関する理論
フィルタ・フィードバック制御・センサー・アクチュエーター

午前での出方	
問題数	毎回 **問1〜問4 の4問**（10回で40問）
同じ問題の再出題	10回の中で4組（ATMの統合、利用率25%→40%、カルノー図、4×4のパリティ）
問題の型	計算が約半分。残りは「用語の説明を選ぶ」で、誤りの選択肢は同じ仲間の用語（例：桁落ちの問題に、丸め・情報落ち・打切り誤差）

この資料の読み方：1枚に1つのメッセージ。見出しの一文と、計算の手順を覚えれば解けるようにしてある。

過去問の出題傾向 令和3年春〜令和7年秋の10回・40問を分類

テーマ	数	よく出る論点
AI・機械学習	7	過学習（2回）、ROC曲線・偽陽性率、交差検証、ディープラーニング（2回）
待ち行列（M/M/1）	5	利用率と平均待ち時間。同じ問題が2組ずつ再出題
論理演算・集合	6	カルノー図（2回）、含意、相補演算、ド・モルガン、AND 255
数値の表現と誤差	4	桁落ち、情報落ち、2進数の桁数、桁の入替え
誤り検出・訂正	5	ハミング符号（2回）、垂直水平パリティ（2回）、CRC
確率・統計・数値解析	6	ベイズの定理、抜取検査、正規分布、主成分分析、二分法、ニュートン法
センサー・制御	4	サーミスタ、ドップラー、車載センサー、リアルタイム性
その他	3	逆ポーランド表記法（2回）、A/D変換のデータ量

よく出る：AI（10回中7回）／M/M/1の計算（5回）／カルノー図・論理式／ハミング符号かパリティ

最近増えた：機械学習の評価（ROC曲線・偽陽性率・交差検証）、自動車のセンサー、リアルタイム性

落とし穴：計算問題の誤りの選択肢は「途中で止めた値」「似た式で計算した値」。例：利用率の比1.6、応答時間の比1.25。手順を最後までやり切る。

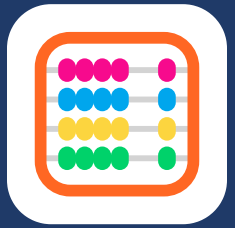
第1章

離散数学

負の数 ／ 浮動小数点 ／ 誤差 ／ シフトとマスク ／ 集合 ／ 論理演算 ／ カルノー図









🔢 負の数は「2の補数」。反転して1を足す

表し方	−3（4ビット）	範囲（4ビット）	0の数
符号付き絶対値	1011	−7〜+7	2つ
1の補数	1100	−7〜+7	2つ
2の補数	**1101**	**−8〜+7**	1つ

nビットの2の補数の範囲：-2^{n-1} ～ $2^{n-1}-1$。8ビットなら −128〜+127。負の側が1つ多い。

引き算が足し算でできる：5−3 は 0101＋1101＝1 0010 → あふれた桁を捨てて 0010＝2。

+3 から −3 を作る手順

0011
+3

↓ 全ビットを反転（ここで止めると1の補数）

1100

↓ 1を足す

1101
−3（2の補数）

2進数の桁数：nビットの数どうしの積は最大 2n ビット（R4秋 問1）。15×15＝225 は8ビット。

浮動小数点では「小さい数から先に足す」と情報落ちしない

R4春 問1：仮数部7ビット $(1.X_1X_2\cdots X_7)_2\times 2^Y$

2^5 の数に足すとき、収まる一番下の位は 2^−2

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^−1	2^−2	2^−3
			← 仮数部 7ビット（X_1〜X_7）→					はみ出す

ア：先に 1.1×2^−3 ＋ 1.0×2^−4 ＝ 2^−3+2^−4+2^−4 ＝ 2^−2

→ 2^5 ＋ 2^−2 は7ビットに収まる（正解）

選択肢	先に計算した結果	2^5に足すと
ア	2^−2	収まる
イ	2^−3（引き算で小さくなる）	はみ出す
ウ	2^5 に 2^−3 と 2^−4 を足す	はみ出す
エ	2^5 から 2^−4 を引く	はみ出す

浮動小数点の形：符号・指数・仮数。単精度は32ビット（1・8・23）、倍精度は64ビット（1・11・52）。**正規化**で先頭を 1.xxx にそろえ、その1は記録しない（けち表現）。

誤差は4つ。「どんな計算で起きるか」で見分ける

誤差	起きる場面	例	対策
桁落ち	値が**ほぼ等しい**2つの数の**差**を求めたとき、有効桁数が減る	1.2345−1.2344=0.0001（5桁→1桁）	式を変形して引き算を避ける
情報落ち	絶対値が**非常に大きな数と小さな数**を足し引きしたとき、小さい方が消える	2^5+2^−3（仮数7ビット）	絶対値の小さい数から順に足す
丸め誤差	決められた桁数に収めるため、**切捨て・切上げ・四捨五入**したとき	1/3=0.3333…を4桁で表す	桁数を増やす（倍精度）
打切り誤差	**無限に続く計算**を、有限の回数・項で打ち切ったとき	無限級数を10項で止める、ニュートン法の終了	打ち切るまでの回数を増やす

R3春 問2（桁落ち）：正解ア「ほぼ等しい二つの数値の差」。イ＝丸め誤差、ウ＝情報落ち、エ＝打切り誤差。4つの誤差の説明がそのまま選択肢に並ぶ。

ほかに **オーバーフロー**（大きすぎて表せない）／**アンダーフロー**（0に近すぎて表せない）、**絶対誤差**（差）／**相対誤差**（差÷真の値）。

シフトは「空いた所に何を入れるか」、マスクは「AND・OR・XOR」

8ビット 11010110（−42）を右へ1ビット		
種類	結果	空いた所
論理シフト	01101011	常に 0
算術シフト	11101011（−21）	符号ビットと同じ
循環シフト	01101011	はみ出たビット（ここでは0）

左にnビット＝2^n倍、右にnビット＝2^n分の1。符号付きの数は算術シフト。算術右シフトは小さい方へ切り捨てる（−10を右へ2ビットで −3）。

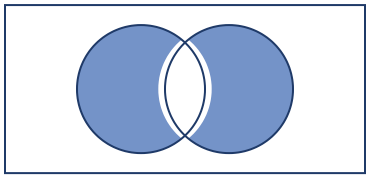
マスク（ビットの操作）	
やりたいこと	演算
一部のビットだけ残す	AND（残す所を1）
一部のビットを1にする	OR
一部のビットを反転	XOR

R5春 問1：255でn＋1を0に戻すには **(n+1) AND 255**。255＝11111111 との AND は下位8ビットだけ残す＝256で割った余り。256（100000000）は下位8ビットが0。
誤り：AND 256（ほぼ常に0）、OR 255（常に255以上）、OR 256（256以上）。

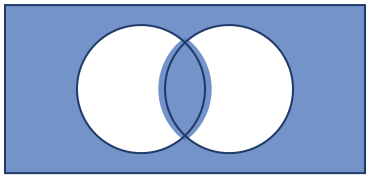
論理演算は真理値表の「4つの結果」で覚える

演算	00	01	10	11	覚え方
AND（論理積）	0	0	0	1	両方1
OR（論理和）	0	1	1	1	どちらか1
XOR（排他的論理和）	0	1	1	0	違うとき1
NAND	1	1	1	0	ANDの反対
NOR（否定論理和）	1	0	0	0	ORの反対
等価演算（XNOR）	1	0	0	1	同じとき1

相補演算＝結果がいつも反対



XOR（違う所だけ）

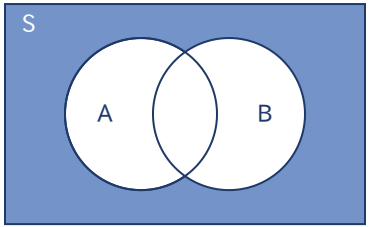


等価演算（同じ所＝外側と重なり）

R3春 問1：XORの相補演算は**等価演算**。組は AND⇔NAND、OR⇔NOR、XOR⇔XNOR。誤りの選択肢 NOR は OR の相補演算。

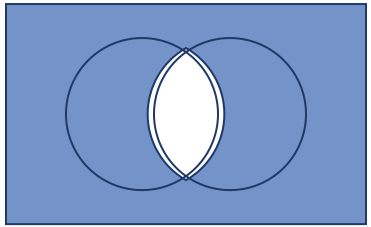
XORは「同じ値で2回とると元に戻る」。パリティの計算、ハミング符号の検査式、ビットの反転に使う。NAND・NORはそれだけで全部の論理回路を作れる。

集合はベン図を描いて「塗る所」で比べる



$\bar{A} \cap \bar{B} = \bar{A} - B$

AにもBにも入っていない所



$\bar{A} \cup \bar{B} = S - (A \cap B)$

重なり以外ぜんぶ

ド・モルガンの法則：$\bar{A} \cap \bar{B} = (A \cup B)$の補集合、$\bar{A} \cup \bar{B} = (A \cap B)$の補集合。否定を中に入れると ∩ と ∪ が入れ替わる。

R4春 問2：$\bar{A} \cap \bar{B}$ に等しいもの

選択肢	塗る所	判定
ア $\bar{A} - B$	Aの外から、Bの中を除く＝どちらにも入らない所	**正解**
イ $(\bar{A} \cup \bar{B}) - (A \cap B)$	重なり以外ぜんぶ（Aだけ・Bだけを含む）	×
ウ $(S - A) \cup (S - B)$	$\bar{A} \cup \bar{B}$＝重なり以外ぜんぶ	×
エ $S - (A \cap B)$	重なり以外ぜんぶ	×

差集合の変形：$X - Y = X \cap \bar{Y}$。これを知っていればアが一目で分かる。

カルノー図は「隣り合う1を、2・4・8個の四角でまとめる」

R4秋 問2=R7秋 問1

AB＼CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

並び順は 00, 01, 11, 10（隣どうしが1ビットだけ違う）。左端と右端、上端と下端はつながっている。

青の4マス：B=1、D=1（AとCは何でも）
→ B・D

橙の2マス（左右の端でつながる）：A=0、B=0、D=0
→ $\bar{A}\cdot\bar{B}\cdot\bar{D}$

答え：$\bar{A}\cdot\bar{B}\cdot\bar{D} + B\cdot D$（エ）

誤りの選択肢の作り方：$\bar{B}\cdot\bar{D}$（Aを落とす）だと AB=10 の行まで1になる。A・B・D（Aを付けすぎ）だと AB=01 の行が抜ける。**まとめた四角の中で値が変わらない変数だけ残す。**

含意 P→Q は「前が偽なら、後ろに関係なく真」

P	Q	P→Q	読み方
真	真	真	約束どおり
真	偽	**偽**	約束を破った（ここだけ偽）
偽	真	真	前提が成り立たないので責めない
偽	偽	真	同上

P→Q ＝ ¬P∨Q。対偶 ¬Q→¬P は必ず同じ真偽。逆 Q→P・裏 ¬P→¬Q は同じとは限らない。

R7春 問1：P＝Q＝真のとき、Rに関係なく真になる式

選択肢	前半	後半	全体
ア	真∧真＝真	R→偽	Rしだい
イ	真∧¬偽＝真	真→R	Rしだい
ウ	偽∨真＝真	R→偽	Rしだい
エ	**偽∨偽＝偽**	真→R	**常に真**

解き方：前半を先に計算し、**偽になるもの**を探す。前半が真なら後半の真偽がそのまま出るので、Rで変わる。

第2章

応用数学

確率 ／ 確率分布 ／ 統計 ／ 検定 ／ 近似解法 ／ 待ち行列 ／ グラフと最適化









確率は「戻すか戻さないか」と「どちら向きの条件か」

R4秋 問3：100個中10個が不良。3個抜いて全部良品の確率

$$90/100 \times 89/99 \times 88/98 = 178/245$$

選択肢	どういう値か
178/245（約0.73）	**正解ア**。3個続けて良品
89/110（約0.81）	2個目までで止めた（90/100×89/99）
405/539・87/97	3個とも良品の確率と一致しない値

戻さない抜取りは分母と分子が1ずつ減る。組合せなら ${}_{90}C_3 \div {}_{100}C_3$ でも同じ。

ベイズの定理（R6春 問1）

$$P(原因|結果) = P(結果|原因) \times P(原因) \div P(結果)$$

事前確率
どの袋が選ばれやすいか
→ **玉の色を見る**
結果を観測
→ **事後確率**
どの袋から出たか

正解エ「取り出した玉の色から、どの袋から取り出されたのかを推定」。**結果→原因**の向きならベイズ。ウ「ある袋が選ばれる確率」は事前確率。

排反＝同時に起きない（$P(A \cap B)=0$）。**独立**＝互いに影響しない（$P(A \cap B)=P(A)P(B)$）。別の概念。

確率分布は「回数か・間隔か・ばらつきか」で選ぶ

分布	何を表すか	型
ベルヌーイ分布	1回の試行で成功か失敗か	離散
二項分布	n回の試行の成功回数（平均 np）	離散
ポアソン分布	一定時間にまれな出来事が起きる**回数**（客の到着数）	離散
指数分布	次の出来事までの**間隔**（到着間隔・サービス時間）	連続
正規分布	平均を中心に左右対称の釣鐘形	連続
カイ二乗分布	度数のずれの検定（適合度・独立性）	連続

M/M/1 の M の意味

1つ目の M
到着がポアソン分布（到着間隔は指数分布）

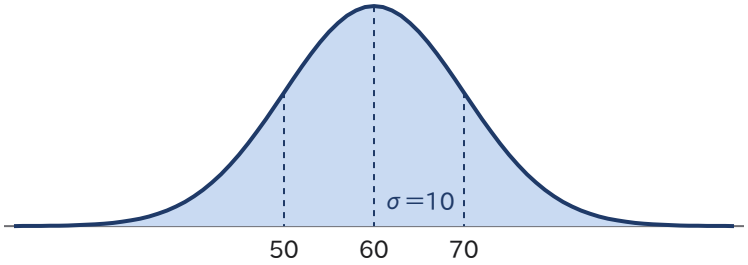
2つ目の M
サービス時間が指数分布

1
窓口が1つ

R7秋 問2の条件文「ポアソン分布に従って到着」「処理時間は指数分布に従う」「ためる数に制限はない」が、そのままM/M/1の前提。

マルコフ過程：次の状態の確率が今の状態だけで決まる。

正規分布は「左右対称」で、標準偏差は「頂点から曲がり目までの幅」



平均±1σに約68%、±2σに約95%、±3σに約99.7%

R5春 問2：平均60、標準偏差10のグラフ（原文は図）

選択肢	形	判定
ア	60が頂点で左右対称。60〜70が10	**正解**
イ	左右対称だが55〜65が10 → σ＝5	×
ウ	山が2つ（10と60）	×
エ	左右非対称（左にすそが長い）	×

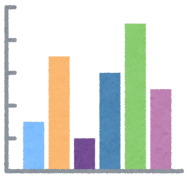
平均値・中央値・最頻値が一致するのは左右対称の分布。偏りの度合いが**歪度**、とがり具合が**尖度**。標準偏差が大きいほど低く横に広い。

多変量の分析は「減らす・探す・予測する・分ける」

手法	何をするか（R5秋 問2 の選択肢の言い方）	機械学習での位置づけ
主成分分析	変数を**統合**した新たな変数を使用して、変数の数を**減らす**（正解エ）	教師なし学習の次元削減
因子分析	変数に共通して影響を与える新たな変数を計算して、データの**背後にある構造**を取得する（ア）	―（心理・マーケティングの調査で使う）
回帰分析	変数の値から、ほかの変数の値を**予測**する（イ）	教師あり学習の回帰
クラスタ分析	値が互いに類似するものを**集めて分類**する（ウ）	教師なし学習のクラスタリング（k-means法）

主成分と因子は向きが逆：主成分分析は「変数をまとめて新しい軸を作る」、因子分析は「隠れた原因が変数を生む」と考える。

相関があっても因果があるとは限らない（**擬似相関**：アイスの売上と水難事故はどちらも気温が原因）。尺度は名義・順序・間隔・比例の4つ。



仮説検定の誤りは2種類。「正しいのに捨てる」が第1種

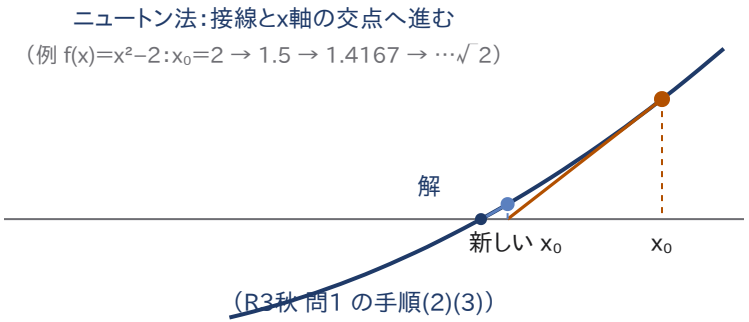
	帰無仮説が本当は正しい	帰無仮説が本当は誤り
棄却した	**第1種の誤り** 確率＝有意水準 α	正しい判断 確率＝検出力 $1-\beta$
棄却しない	正しい判断	**第2種の誤り** 確率 β

手順：①帰無仮説「差がない」を立てる → ②有意水準（5%など）を**先に**決める → ③データから p値を計算 → ④ p値＜有意水準なら棄却し、対立仮説を採用。

似た言葉の見分け	
言葉	**いつ・何のため**
有意水準	検定の前に決める、第1種の誤りの上限
p値	データから計算する「偶然でこうなる確率」
検出力	誤りの帰無仮説を正しく棄却できる確率
信頼係数	区間推定の確からしさ（95%など）

検定の種類：母標準偏差が分からない平均の差＝**t検定**、分かっている＝**z検定**、度数のずれ＝**カイ二乗検定**。

近似解法は「何を求める方法か」で4つを見分ける



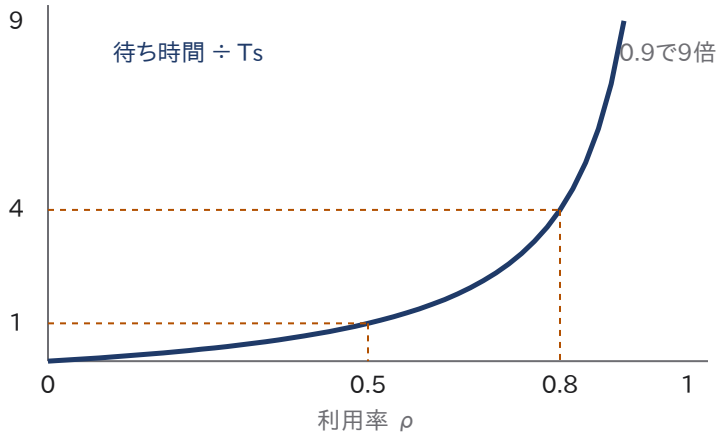
方法	求めるもの	キーワード
ニュートン法	f(x)=0 の解	接線
二分法	f(x)=0 の解	区間を半分
ガウスの消去法	連立一次方程式	変数を消す
オイラー法	微分方程式	傾きで進める
シンプソン法	定積分	放物線で近似

R7春 問2：二分法で(2)は何回？	
(2)の回数	**x_1-x（区間の半分）**
1	1/2
2	1/4
…	…
9	1/512 ≒ 0.00195
10	**1/1024 ≒ 0.00098 ＜ 0.001**

$2^{10}=1024$ を覚えておく。精度を10倍にするのに約3.3回（$\log_2 10$）増えるだけ。誤りの選択肢 1,000回は「0.001刻みで全部調べる」と考えたときの数。

止めたことで生じる誤差は**打切り誤差**。

⏳ M/M/1 の平均待ち時間は ρ÷(1−ρ)×Ts。利用率が上がると急に伸びる



求めるもの	式
利用率 ρ	平均到着率 λ × 平均サービス時間 Ts
平均待ち時間	**ρ ÷ (1−ρ) × Ts**（サービス時間を含まない）
平均応答時間	待ち時間+Ts = Ts ÷ (1−ρ)
平均系内客数	ρ ÷ (1−ρ)

覚える値： ρ=0.5 で待ち時間=Ts、0.8 で 4Ts、0.9 で 9Ts。ρ が1に近いと待ち時間は限りなく長くなる。

「待ち時間」か「応答時間」かを問題文で確かめる。「サービス時間を含まず」なら待ち時間の式。



M/M/1 の過去問は3パターン。どれも「ρ を何にするか」が勝負

問題	考え方	答え	誤りの選択肢の正体
利用率25%→40%で待ち時間は何倍 R4春 問3＝R6秋 問1	0.25/0.75＝1/3、0.4/0.6＝2/3 → 2倍	2.00	1.6＝利用率の比、1.25＝応答時間の比
2支店のATMを1台に統合 R3秋 問2＝R6春 問2	利用者が2倍、Tsは同じ → 利用率は 2ρ。式の ρ を全部 2ρ に	2ρ÷(1−2ρ)×Ts	分子だけ・分母だけ 2ρ にした式
待ち時間がT秒以上になる利用率 R7秋 問2	ρ÷(1−ρ)≧1 → ρ≧0.5	50%	67%＝待ち時間2Tになる値

どれも同じ式1本で解ける。10回の中で5問（同じ問題が2組）。公式 ρ÷(1−ρ)×Ts を確実に覚える価値が一番高い。

グラフ理論と最適化は「名前と問題の形」の対応で覚える

グラフの種類	
名前	特徴
無向グラフ／有向グラフ	辺に向きがない／ある（矢印）
完全グラフ	全頂点が直接つながる。辺は n(n−1)/2 本
重みつきグラフ	辺に距離・費用などの数値
閉路	同じ辺を通らず元の頂点に戻る経路
正則グラフ	全頂点の次数（辺の数）が等しい
木	閉路がなく全部つながる。辺は n−1 本

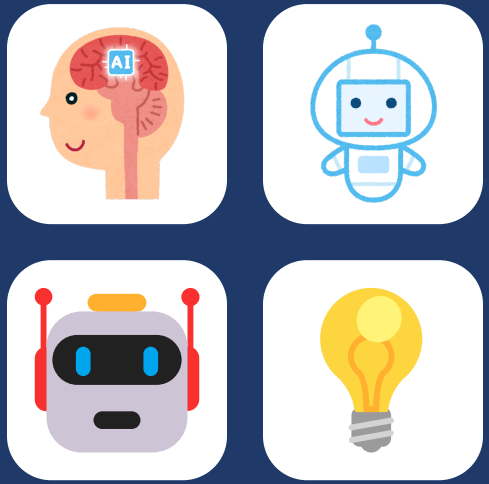
最適化問題	
名前	問題の形
線形計画法	一次式の制約のもとで一次式の目的を最大・最小に
ナップサック問題	重さの上限内で価値の合計を最大に
巡回セールスマン問題	全都市を1回ずつ回る最短経路（NP困難）
最短経路問題	2点間の重みの合計が最小（ダイクストラ法）
動的計画法	部分問題の答えを表に残して使い回す解き方

候補が有限個の組合せなら**組合せ最適化**、連続した実数なら**連続最適化**。

第3章

情報に関する理論

情報量と符号 ／ A/D変換 ／ 逆ポーランド ／ オートマトン ／ 計算量 ／ AI ／ コンパイラ



情報量は「起きにくいほど大きい」。ハフマン符号は「よく出る記号ほど短く」

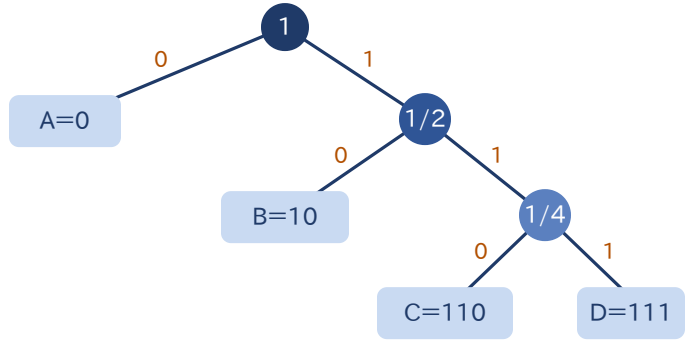
情報量 ＝ $-\log_2 p$ ［ビット］

確率 p	1/2	1/4	1/8	1
情報量	1ビット	2ビット	3ビット	0（必ず起きる）

平均情報量（エントロピー）＝各記号の（確率×情報量）の合計。圧縮して1記号を何ビットまで短くできるかの下限。全部が同じ確率のとき最大。

情報源符号化（圧縮：ハフマン、ランレングス）と**通信路符号化**（誤り対策：パリティ、CRC、ハミング）は目的が逆。

A 1/2、B 1/4、C 1/8、D 1/8 のハフマン符号



平均符号長＝1/2×1＋1/4×2＋1/8×3×2＝1.75ビット（固定長なら2ビット）

作り方：**確率の小さい2つを順にまとめる**（C＋D→1/4、それ＋B→1/2、それ＋A）。どの符号も他の符号の先頭にならないので区切れる。

A/D変換のデータ量 = サンプリング周波数 × 量子化ビット数

標本化
1秒に何回値を取るか（サンプリング周波数）

→

量子化
1回の値を何ビットの段階で表すか

→

符号化
0と1の並びにする

R3春 問3：40kHz、16ビット、モノラル、1秒

40,000回 × 16ビット ÷ 8 = 80,000バイト（80kバイト）

誤りの選択肢	どこで間違えた形か
640	ビットのまま（8で割っていない）
40	1回を1バイトで計算（16ビット=2バイトを掛けていない）
20	さらに半分

ステレオなら2倍、時間が60秒なら60倍。電話の音声（PCM）は 8kHz×8ビット=64kビット/秒。

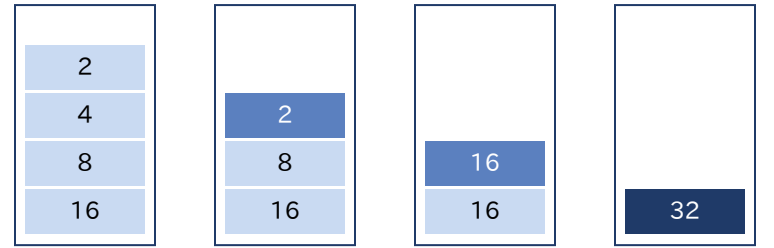
サンプリング定理：もとの信号の最高周波数の**2倍より高い**周波数で標本化すれば、もとの波形を復元できる。人の声（約4kHz）は8kHz、CD（約20kHz）は44.1kHz。

量子化ビット数16ビットなら 2^{16}=65,536段階。段階に丸めたときの差が量子化誤差。



逆ポーランド表記法は「数を積み、演算子で2つ取り出して計算」

R5秋 問3：ABCD−×+（A=16, B=8, C=4, D=2）



A B C D を積む　　− :4−2=2　　× :8×2=16　　+ :16+16=32

中置記法に直すと **A+B×(C−D)**。誤りの 46=A+B×C−D、48=(A+B)×(C−D)。

R6秋 問3：A+B×C を逆ポーランドに

選択肢	読み方	判定
ア +×CBA	演算子が前（前置記法の形）	×
イ ×+ABC	前置記法で読むと (A+B)×C	×
ウ ABC×+	B×C を先に、その後 A に足す	**正解**
エ CBA+×	C×(B+A)。足し算が先になる	×

変換のコツ：先に計算する部分から「オペランド オペランド 演算子」の形にしていく。B×C → BC×、A+(それ) → A BC× +。

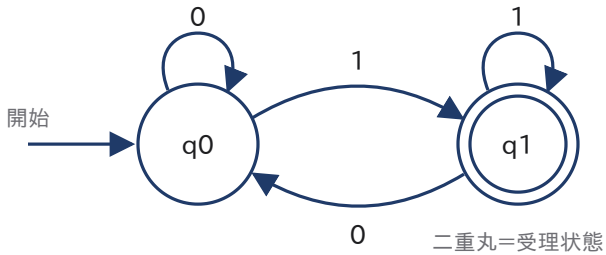
形式言語と機械は1対1。「正規表現＝有限オートマトン」「文脈自由＝プッシュダウン」

言語を表す書き方	受理できる機械	表せる例
正規表現	有限オートマトン	「1で終わる0と1の列」、数字の並び
文脈自由文法（BNF）	プッシュダウンオートマトン（スタック付き）	カッコの対応、プログラムの構文
—	チューリング機械	計算できるものすべて

BNF：〈数〉::=〈数字〉|〈数〉〈数字〉 のように、自分自身を使って（再帰で）繰返しを表す。「::=」が定義、「|」が「または」。

停止問題：どんなプログラムでも止まるかを判定する方法は存在しない。

有限オートマトンの例：「1で終わる列」を受理



状態＼入力	0	1
q0（開始）	q0	q1
q1（受理）	q0	q1

計算量はオーダーで比べる。正当性は「止まるか」で2つに分かれる

オーダー	n=1000 のときの手間	例
O(log n)	約10	2分探索
O(n)	1,000	線形探索
O(n log n)	約10,000	クイックソート（平均）、FFT
$O(n^2)$	1,000,000	バブルソート、DFT
$O(2^n)$	天文学的	組合せの総当たり

係数と小さい項は無視：$3n^2+5n$ は $O(n^2)$。記憶領域の増え方は**領域計算量**。

P と NP

P問題
多項式時間で解ける（整列、最短経路）

NP問題
答えが与えられれば多項式時間で確かめられる

NP完全問題
NPの中で最も難しい。巡回セールスマン（判定版）など

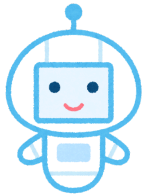
正当性

部分正当性	止まったなら結果は正しい（止まるかは問わない）
全正当性	部分正当性＋必ず止まる

🧠 AIの手法は「何をまねるか」で4つを見分ける

手法	選択肢の決まり文句（R3秋 問3・R6春 問3）	見分けるキーワード
ディープラーニング	神経回路網を模倣、多層に配置された素子、信号線のパラメタを調整／脳神経回路のように多層の処理を重ねる	神経回路・多層・パラメタ調整
エキスパートシステム	特定の分野の知識を基にルールベースの推論／知識がルールで表現され、演繹手法で推論	ルール・推論・専門家
遺伝的アルゴリズム	生物の進化を模倣、解の候補を遺伝子に見立て、突然変異・交配・とう汰	進化・遺伝子・突然変異
バックトラック法	場合分けを行い深さ優先で探索し、解がなければ一つ前に後戻り	深さ優先・後戻り
データマイニング	大量のデータから新たな規則や仮説を発見、例外事項を取り除きながら分析	規則の発見・外れ値

演繹（ルールから結論を導く：エキスパートシステム）と**帰納**（事例から規則を見つける：機械学習）の違いも、選択肢を見分ける手がかり。



機械学習の種類は「正解を与えるか・報酬で学ぶか」

種類	学び方	代表
教師あり学習	入力と正解の組から学ぶ	回帰（数値）・分類（クラス）。線形回帰、決定木、SVM
教師なし学習	正解なしでデータの構造を見つける	クラスタリング（k-means法）、次元削減（主成分分析）
強化学習	行動の結果の**報酬**を最大にする	Q学習、方策勾配法
半教師あり学習	少しの正解付き＋大量の正解なし	—
自己教師あり学習	データ自身から正解を作る	LLMの事前学習（次の単語を当てる）

R4秋 問4 の選択肢に並んだ4つ

選択肢の言い方	正体
学習済みモデルを別の領域に再利用	転移学習
訓練データでは精度が高く、未知のデータでは下がる	**過学習（正解）**
結果側から逆方向に学習させて差を少なく	誤差逆伝播法
成功と判断する報酬を与える	強化学習

> 学習の前に人が決める設定（学習率、木の深さ）は**ハイパーパラメータ**。グリッドサーチ（全組合せ）やランダムサーチで探す。

過学習は「訓練データだけ得意」。直すのはデータを増やすか、モデルを抑える

状態	訓練データ	未知のデータ
過学習	精度が高い	精度が低い
学習不足	低い	低い
ちょうどよい	高い	高い（＝汎化性能が高い）

R7春 問3：過学習の解消方法	
ア 訓練データをテストデータに使う	× 過学習を見逃すだけ
イ 訓練データに加工を施して量を増やす	**○ データ拡張**
ウ モデルをより複雑にする	× 過学習が悪化
エ 汎化性能を下げる	× 上げるのが目的

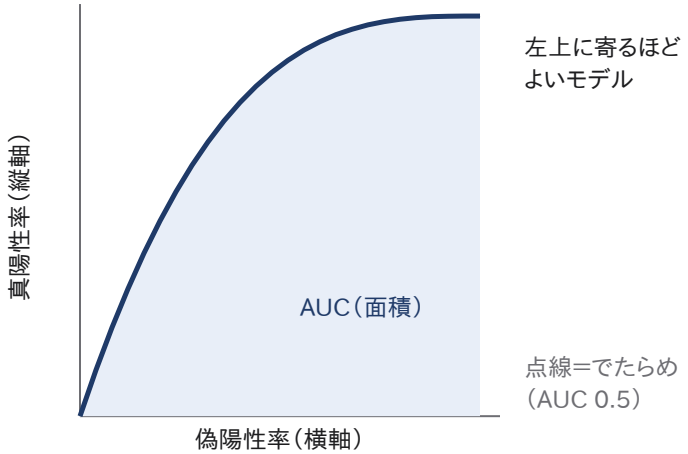
R6秋 問2：交差検証と、並んだ3つ	
選択肢の言い方	**正体**
ペナルティ項を加え、過剰に適合しないように	正則化
複数の異なるモデルの結果を組み合わせる	アンサンブル学習
単一のモデルで関連する複数の課題を学習	マルチタスク学習
データを分割し、一部で学習・残りで評価、入れ替えて繰り返す	**交差検証（正解）**

評価する方法（交差検証、ホールドアウト検証）と**高める方法**（正則化、ドロップアウト、データ拡張、アンサンブル）を分けて覚える。データは訓練用・検証用・テスト用に分ける。

評価指標は「分母が何か」で決まる。ROC曲線は偽陽性率と真陽性率

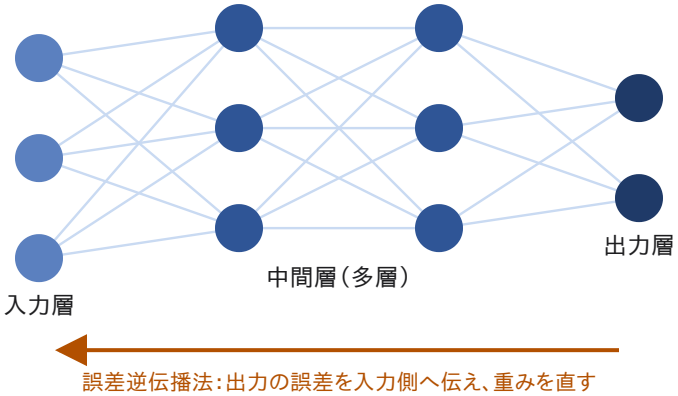
	予測：陽性	予測：陰性
実際：陽性	TP（真陽性）	FN（偽陰性）
実際：陰性	FP（偽陽性）	TN（真陰性）

指標	式	分母
正解率	(TP+TN)÷全体	全部
適合率	TP÷(TP+FP)	陽性と**予測**したもの
再現率＝真陽性率	TP÷(TP+FN)	**実際に**陽性のもの
偽陽性率	FP÷(FP+TN)	**実際に**陰性のもの
特異度	TN÷(FP+TN)	実際に陰性のもの（1−偽陽性率）
F値	適合率と再現率の調和平均	



R5春 問3：ROC＝真陽性率と偽陽性率（ア）。イ「真陽性率と適合率」は**PR曲線。R7秋 問3：**偽陽性率＝実際に“間違い”のうち、誤って“正しい”と予測した割合（イ）。ウは特異度。

ディープラーニングは「多層」と「誤差を逆向きに伝えて重みを直す」



用語	ひと言
活性化関数	重み付き和を出力に変える。ReLU（0以下は0）、シグモイド（0〜1）、tanh（−1〜1）、ソフトマックス（合計1の確率）
勾配消失問題	層が深いと調整の手がかりが小さくなる。ReLUで起きにくい
ドロップアウト	素子の一部をランダムに無効にして学習（過学習対策）
CNN	畳み込み層とプーリング層。画像に強い
RNN・LSTM	前の時点の出力を戻す。文章・音声など順番のあるデータ
Transformer	自己注意機構で全体を並列処理。LLMのもと
GAN	生成側と識別側を競わせる
オートエンコーダ	圧縮して復元。異常検知に使う

転移学習＝学習済みモデルを別の課題に再利用、**ファインチューニング**＝目的のデータで追加学習して微調整。

生成AIの用語は「学習・調整・使い方・弱点」に分ける

分類	用語	ひと言
学習	事前学習	大量のデータで広く使える特徴を学ぶ
	自己教師あり学習	データ自身から正解を作る（次の単語を当てる）
調整	インストラクションチューニング	指示と望ましい回答の組で追加学習
	RLHF	人の評価を報酬にして強化学習
	アラインメント	人の意図・価値観に沿わせること全体
使い方	ゼロショット／フューショット	例なしで／例を数件示して課題をこなす
	RAG	外部の資料を検索して回答に使う

弱点と、モデルを小さくする方法	
ハルシネーション	もっともらしい誤りを作り出す。RAGで減らす
蒸留	大きなモデルの出力を小さなモデルにまねさせる
量子化	パラメータのビット数を減らす（A/D変換の量子化とは別の場面）
プルーニング	影響の小さい重み・素子を取り除く（枝刈り）

基盤モデル＝大量で多様なデータで事前学習され、さまざまな課題に使える大規模なモデル。文章を扱う代表が**大規模言語モデル（LLM）**。

この分野はシラバスの改訂で新しく加わった用語が多い。基礎理論の過去問10回分（問1〜4）ではまだ出ていないが、今後の出題に備える。

コンパイラは「字句→構文→意味→最適化→コード生成」の順

字句解析
文字の並びをトークンに分ける
→
構文解析
文法に合うか調べ、構文木を作る
→
意味解析
型の整合性など
→
最適化
結果を変えず速く・小さく
→
コード生成
目的プログラムを作る

言語の種類	考え方	例
手続型	命令を順に並べ、変数を書き換えながら進む	C、COBOL
関数型	関数の定義と適用で書く。値を書き換えない	Haskell、Lisp
論理型	事実と規則を書き、推論で答えを出す	Prolog
オブジェクト指向	データと手続をまとめたオブジェクト単位	Java、C++

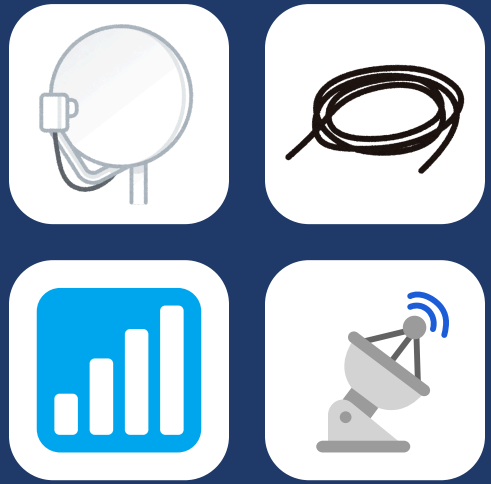
字句解析は有限オートマトン（正規表現）で、**構文解析**は文脈自由文法（BNF）で行える。理論とコンパイラがつながっている。

中間言語（Javaのバイトコードなど）はCPUに依存しない形。**目的プログラム**はリンカで結合して実行可能にする。

第4章

通信に関する理論

伝送路 ／ 変調 ／ 多重化 ／ パリティ ／ CRC ／ ハミング符号 ／ 同期



変調は「波の何を変えるか」、多重化は「何で分けるか」

変調	変えるもの	特徴・例
AM（振幅変調）	波の高さ	雑音に弱い。AMラジオ
FM（周波数変調）	波の細かさ	雑音に強い。FMラジオ
PM（位相変調）	波のずれ	QPSKは1回に2ビット
QAM（直交振幅変調）	位相と振幅の両方	16QAMで4ビット、64QAMで6ビット
PCM（パルス符号変調）	標本化・量子化・符号化	電話の音声 64kビット/秒
PWM（パルス幅変調）	オンの時間の幅	モーター・LEDの制御

伝送路の向き：**単方向**（放送）／**半二重**（交互：トランシーバー）／**全二重**（同時：電話）。

多重化	分けるもの	使う所
FDM	周波数（すき間を空ける）	ラジオ・テレビ
TDM	時間（タイムスロット）	デジタル電話回線
CDM	拡散符号	3G携帯（CDMA）
WDM	光の波長	光ファイバ
OFDM	直交する多数の副搬送波（重ねて並べる）	無線LAN・4G/5G・地デジ

OFDMとFDMの違い：FDMは帯域の間にすき間を空ける。OFDMは互いに干渉しない副搬送波を**重ねて**並べるので、周波数を効率よく使え、反射波（マルチパス）にも強い。



誤り対策は「検出だけか・訂正までか」。訂正できるのは1ビット

方式	付けるもの	できること
パリティ（1方向）	1の数をそろえる1ビット	1ビットの検出。2ビットは見逃す
垂直水平パリティ	行と列のパリティ	1ビットの**訂正**
ハミング符号	検査ビット（4ビットに3ビット）	1ビットの**訂正**、2ビットの検出
CRC	生成多項式で割った余り（複数ビット）	連続した誤りの検出に強い。訂正しない
チェックサム	区切って足した値	簡単な検出

R7秋 問4（CRC）：正解ウ「送信側で生成多項式から検査用のデータを作り、付けて送る」。誤り：検査用データは1ビット（ア）、検査用データで割る（イ）、送受信で別の多項式（エ）。

R3秋 問4＝R5秋 問4：4×4の垂直水平パリティ

1	0	0	0	1
0	**0**	1	0	0
0	0	1	0	1
1	1	0	1	1
0	0	0	1	

← この行が合わない

↑ この列が合わない → 交点を反転

1ビットなら合わない行と列が1つずつで、**交点**が誤り。2ビットだと交点の候補が複数になり、訂正できない。答えは**1ビット**。

ハミング符号は「成り立たない式すべてに入っているビット」が誤り

R4春 問4：符号 X1 X2 X3 P3 X4 P2 P1 ＝ 1110011

検査式（⊕=XOR）	計算	結果
X1⊕X3⊕X4⊕P1	1⊕1⊕0⊕1	1（×）
X1⊕X2⊕X4⊕P2	1⊕1⊕0⊕1	1（×）
X1⊕X2⊕X3⊕P3	1⊕1⊕1⊕0	1（×）

3つとも成り立たない → 3つの式**すべてに入っているのは X1 だけ**。X1 を反転して **0110011**（ア）。
X2 は1つ目、X3 は2つ目、X4 は3つ目の式に入っていないので候補から外れる。

R6春 問4：位置を計算で出すタイプ（受信 1000101）

式（mod 2）	計算	値
c0=x1+x3+x5+x7	1+0+1+1=3	1
c1=x2+x3+x6+x7	0+0+0+1	1
c2=x4+x5+x6+x7	0+1+0+1=2	0

$$i = c0 + c1\times2 + c2\times4 = 1+2+0 = 3$$

左から3ビット目を反転して **1010101**（エ）。**重みは c0=1、c1=2、c2=4**。取り違えると5ビット目や4ビット目を反転した誤りの選択肢になる。

同期は「1文字ごとか、まとまりの前に印を置くか」

方式	合わせ方	特徴
調歩同期	1文字ごとに**スタートビット**と**ストップビット**を付ける	簡単だが余分なビットが多い
キャラクタ同期（SYN同期）	データの前に同期用の文字 **SYN** を置く	1文字ごとの余分がない
フラグ同期	データの前後に決まったビット列 `01111110`（フラグ）を置く	HDLC。1が5つ続いたら0を挿入
フレーム同期	決まった長さのフレームの区切りを合わせる	時分割多重のタイムスロットの識別
ビット同期	1ビットずつの区切りのタイミングを合わせる	すべての同期の土台

ビット誤り率＝誤って受信したビットの割合（1×10^{-6}なら100万ビットに1ビット）。伝送路の品質の目安。



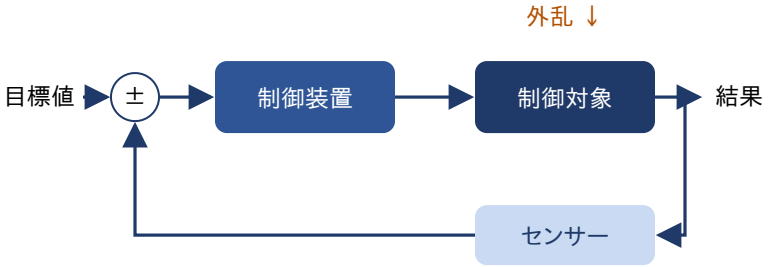
第5章

計測・制御に関する理論

信号処理とフィルタ ／ 制御の方式 ／ センサー ／ アクチュエーター ／ 測位



制御は「結果を見て直す」フィードバックと「先回りする」フィードフォワード



R7春 問4（リアルタイム性）：正解イ「定められた制限時間内に応答する」。OSを使わない・入力順を守る・時刻を記録する、はリアルタイム性の本質ではない。

方式	考え方	例
フィードバック（クローズドループ）	結果を測って目標との差をなくす	エアコン
フィードフォワード	外乱を先に測って打ち消す	外気温を先読みする空調
オープンループ	結果を測らない	ステッピングモーターの位置決め
シーケンス制御	決めた順序・条件で段階的に進める	洗濯機・信号機
PID制御	差の比例(P)・積分(I)・微分(D)	温度・速度の精密制御
オンオフ制御	下回ったらオン、上回ったらオフ	サーモスタット
PWM制御	オンの時間の割合（デューティ比）	モーターの回転数

センサーは「何を測るか」と「苦手なこと」で選ぶ

センサー	測るもの	しくみ・苦手
サーミスタ	温度	温度で抵抗が変わる。体温計（R3春 問4）
フォトトランジスタ	光の強さ	光で電流が流れる
ポテンショメータ	回転角・位置	可変抵抗
超音波センサー	距離	数m程度まで。駐車支援
ドップラーセンサー	速さ（血流量）	反射波の周波数のずれ（R5春 問4）
可視光カメラ	形・色・文字	天候に弱いが標識・信号を認識（R6秋 問4）
ミリ波レーダー	距離・相対速度	天候に強いが色は分からない
LiDAR	距離・3次元の形	細かいが悪天候に弱い。物陰は見えない

R5春 問4：ドップラー効果で測れるもの	
血中酸素飽和度	× 光の吸収の違い（パルスオキシメータ）
血糖値	× 酵素の反応など
血流量	**○ 血液の速さ＝周波数のずれ**
体内水分量	× 電気抵抗（生体電気インピーダンス）

アクチュエーター（電気信号→動き）：ステッピングモーター（パルス1つで決まった角度）、DCサーボモーター（センサーでフィードバック）、ソレノイド（直線の押し引き）、油圧・空気圧シリンダ。

ほかに：加速度・ジャイロ（組み合わせてIMU）、ホール素子（磁界）、ひずみゲージ（力・重さ）。**測位：**GPS（衛星4機以上）、RTK測位（基準局の補正で数cm）、基地局測位、無線LAN測位（屋内）。

フィルタとフーリエ変換は「周波数で考える」

フィルタ	通すもの	使い道
ローパス	低い周波数	雑音を取る。A/D変換の前に入れて折返し雑音を防ぐ
ハイパス	高い周波数	ゆっくりした変動を取る。画像の輪郭の強調
バンドパス	決めた範囲	特定の周波数だけ取り出す

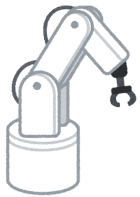
画像処理フィルタも同じ考え方：平均化（ぼかし）はローパス、輪郭抽出はハイパス。CNNの畳み込みも同じ形の計算。

DFT（離散フーリエ変換）
標本化した信号を、周波数ごとの成分に分解。計算量 $O(n^2)$

FFT（高速フーリエ変換）
DFTと同じ結果を $O(n \log n)$ で計算

インパルス応答
一瞬の入力に対する出力の時間変化。分かればどんな入力の出力も計算できる

D/A変換はA/D変換の逆。ビット数（分解能）が多いほど細かい電圧を出せる。



試験で狙われやすい比較10選（1/2）

	比較	見分ける一言
1	桁落ち vs 情報落ち	**ほぼ等しい数の差**で有効桁が減る／**大きさが大きく違う数**の和差で小さい方が消える
2	論理シフト vs 算術シフト	空いた所に常に0／符号ビットを保つ（負の数も正しく $1/2^n$）
3	XOR vs 等価演算 vs NOR	違うとき1／同じとき1（XORの相補演算）／両方0のときだけ1（ORの相補演算）
4	主成分分析 vs 因子分析	変数を**まとめて減らす**／変数の背後の**共通の原因を探す**
5	平均待ち時間 vs 平均応答時間	$\rho \div (1-\rho) \times Ts$（サービス時間を含まない）／$Ts \div (1-\rho)$（含む）

多くは、過去問で正解と誤りの選択肢として**同じ問題に並んだ**組合せ。似た言葉どうしを一言で見分けられるようにしておく。

試験で狙われやすい比較10選（2/2）

	比較	見分ける一言
6	ROC曲線 vs PR曲線	偽陽性率と真陽性率／適合率と再現率
7	偽陽性率 vs 特異度 vs 適合率	実際に陰性のうち誤って陽性と予測／実際に陰性のうち正しく陰性／陽性と予測したうち本当に陽性
8	交差検証 vs 正則化 vs アンサンブル	汎化性能を**評価**（分割を入れ替える）／ペナルティで過学習を**防ぐ**／複数モデルを**組み合わせる**
9	過学習 vs 転移学習 vs 誤差逆伝播法	訓練データだけ得意／学習済みモデルを再利用／誤差を逆向きに伝えて重みを直す
10	垂直水平パリティ vs CRC	1ビットを**訂正**できる／生成多項式の余りで**検出**（訂正しない、送受信で同じ多項式）

おまけ：ニュートン法（接線）・二分法（半分）・シンプソン法（積分）、ポアソン分布（回数）・指数分布（間隔）、フィードバック（結果を見て直す）・フィードフォワード（外乱を先回り）。

出典

過去問
IPA 応用情報技術者試験 午前 問題冊子・解答例（令和3年度春期〜令和7年度秋期の10回分）。基礎理論の問題（各回の問1〜問4、計40問）を1問ずつ読み、正解と誤りの選択肢を確認した。IPAの過去問題は許諾・使用料なしで利用できる（IPA「過去問題」ページ）

シラバス
IPA「応用情報技術者試験（レベル3）シラバス Ver.7.2」中分類1 基礎理論（小分類1〜5の用語例）

イラスト
Microsoft Fluent Emoji（MIT License）。ライセンス全文は tools/slides/img/kiso/LICENSE-fluentui-emoji.txt

イラスト（2）
いらすとや（https://www.irasutoya.com/）

作成
上の資料をもとにClaudeがまとめた。解説はIPAの公式解説ではなく、Claudeが自分の言葉で書いたもの。サイトの用語集（392語）と問題演習（43問）も同じ資料から作っている